

Общее решение. Общий интеграл. Общее решение в параметрической форме.

15 декабря 2025 г.

1 Общее решение

Рассмотрим семейство решений дифференциального уравнения $y' = f(x, y)$, зависящее от одного параметра C :

$$y = \varphi(x, C).$$

Такое семейство решений называется **общим решением** дифференциального уравнения.

Геометрически общее решение представляет собой совокупность всех интегральных кривых данного уравнения зависящих от параметра C .

При помощи общего решения можно найти решение задачи Коши, подставив в общее решение значение x_0 и y_0 из условия задачи Коши и найдя соответствующее значение параметра C . При этом единственность и разрешимость задачи Коши при таком подходе не гарантируется.

2 Общее решение в области D изменения переменных x и y

Пусть D - область на плоскости Oxy , через каждую точку которой проходит ровно одна интегральная кривая дифференциального уравнения. В каждой точке области D имеет место существование и единственность решения задачи Коши.